De la Teoría a la Interacción Real

Validación, Usabilidad y UX en Sistemas de Información



Gemini Notebook

El ecosistema del usuario

Concepto	Qué evalúa	Pregunta central	Ejemplo: Reserva de tutorías
UX (Experiencia) 	La interacción global	¿Genera valor y confianza?	El estudiante recibe confirmación, confía en el sistema y asiste.
Usabilidad 	Facilidad y eficiencia	¿Puede lograr la meta sin fricción?	Reserva la tutoría en menos de dos minutos sin errores.
UI (Interfaz) 	Organización visual	¿Es clara la pantalla?	Botones, tipografía y jerarquía del formulario de reserva.
IxD (Interacción) 	Respuesta del sistema	¿Cómo reacciona a la acción?	Animación de carga y aparición del mensaje de éxito.

Gemini Notebook

Usabilidad según la norma ISO 9241-11

Efectividad

Precisión y completitud.
(Ej. El estudiante completa la reserva correctamente).

Eficiencia

Recursos y tiempo utilizados.
(Ej. Completado en 3 pasos y <2 minutos).

Satisfacción

Actitudes, emociones y confort.
(Ej. Percibe el sistema como claro y confiable).

Contexto de Uso

La usabilidad no es absoluta. Depende estrictamente de:

- Usuarios (estudiantes vs. docentes mayores)
- Entorno (móvil 3G vs. oficina con fibra óptica)
- Condiciones (tiempo, estrés, privacidad)

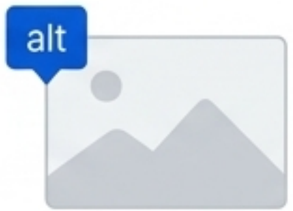
Gemini Notebook

La equidad digital estructural (WCAG 2.2)

Perceptible

¿Puede percibirse la información?

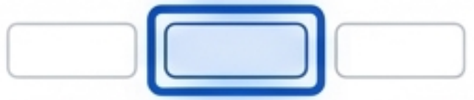
Ej: Texto alternativo en imágenes, contraste alto, subtítulos.



Operable

¿Puede operarse la interfaz?

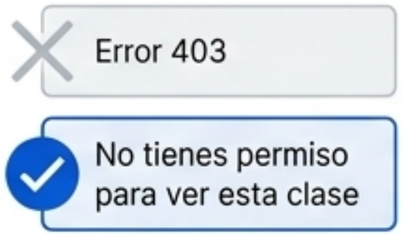
Ej: Navegación completa por teclado, sin depender del ratón.



Comprensible

¿Se entiende el funcionamiento?

Ej: Errores explicados ("Error 403" vs "No tienes permiso para ver esta clase").



Robusto

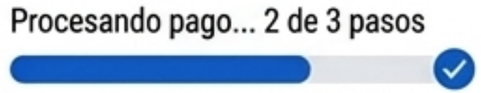
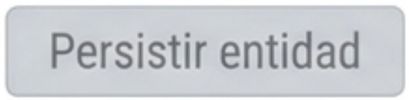
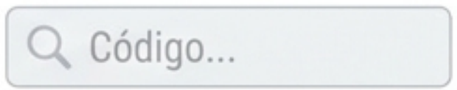
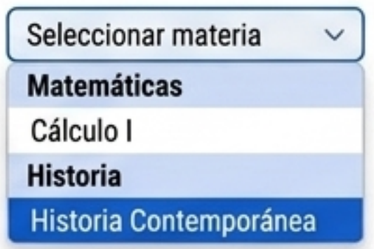
¿Funciona con tecnologías de asistencia?

Ej: HTML semántico compatible con lectores de pantalla.



Gemini Notebook

Prevención y control heurístico

Error Crítico	Solución Heurística
• Pantalla congelada tras hacer clic. 	• Visibilidad del estado: "Procesando pago... 2 de 3 pasos". 
• Botón: "Persistir entidad". 	• Mundo real: Botón "Guardar borrador". 
• Formulario que permite enviar fechas inválidas. 	• Prevención de errores: Deshabilitar fechas pasadas en el calendario. 
• Obligar a memorizar el código de la materia. 	• Reconocimiento antes que recuerdo: Menú desplegable con nombres claros. 

Gemini Notebook

El cuadrante de la investigación



Gemini Notebook

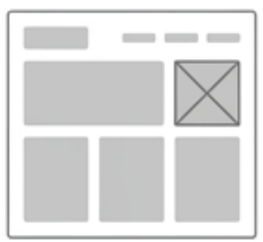
El espectro de fidelidad



1. Boceto en papel

Baja fidelidad visual.

Objetivo: Primeras ideas, arquitectura de información y discusión de flujos.



2. Wireframe (Lo-Fi)

Estructura gris, bloques y etiquetas.

Objetivo: Validar jerarquía y ubicación de elementos sin distracciones estéticas.



3. Wireframe (Mid-Fi)

Contenido real, estados y navegación básica.

Objetivo: Probar comprensión de tareas y mensajes de error.



4. Prototipo (Hi-Fi)

Colores, tipografía, interacciones y datos realistas.

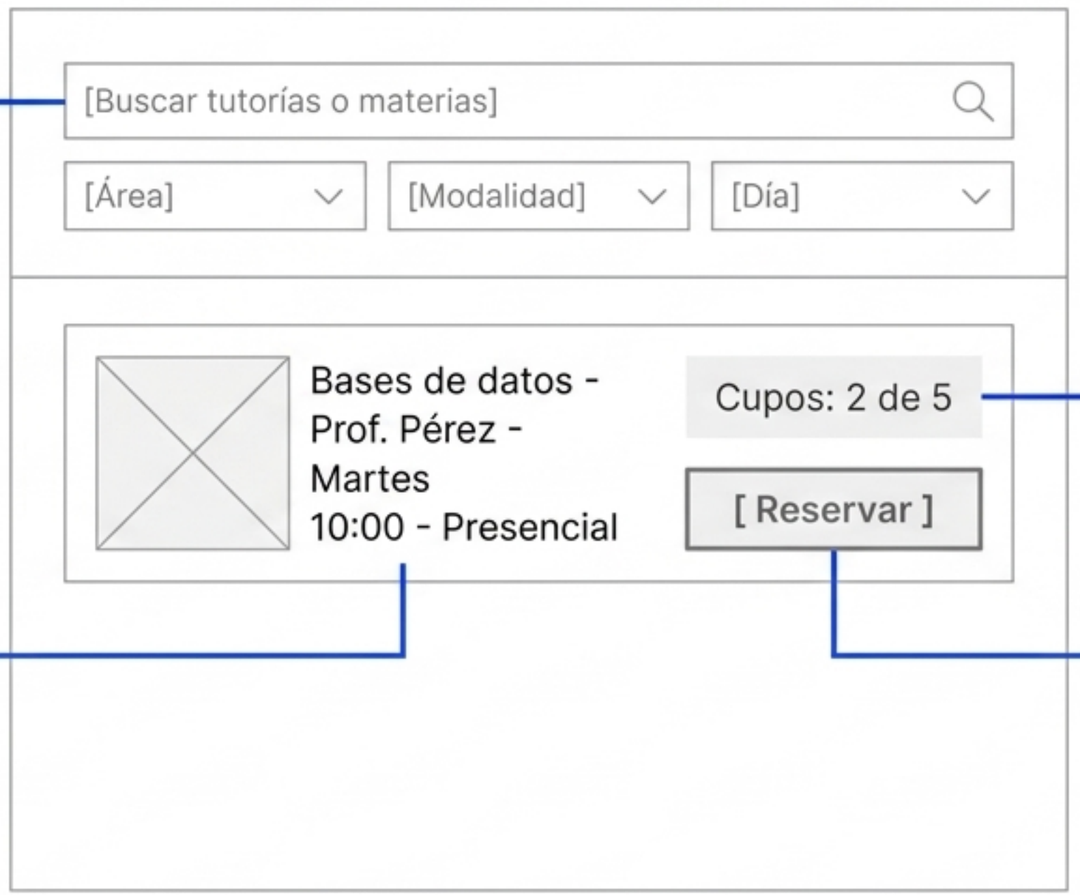
Objetivo: Validar percepción, confianza, emociones y detalles en Figma.

Gemini Notebook

Anatomía de un wireframe estructural

(Sistema de Tutorías Universitarias)

Flexibilidad y eficiencia: Permite buscar por área, modalidad o día sin depender de una sola ruta de navegación.



Visibilidad del estado: Muestra la disponibilidad real antes de obligar al usuario a hacer clic.

Reconocimiento: Muestra información crítica (Asignatura, Tutor, Hora, Modalidad) para no depender de la memoria del estudiante.

Acción clara: Botón principal diferenciado. No dice "Solicitar" (ambiguo), dice "Reservar" (consecuencia directa).

Gemini Notebook

Diseño de formularios y recuperación de errores

[El estándar deficiente]

- **Formulario** único de 18 campos.
- **Mensaje genérico:** "ERROR 500".
- **Acción:** Al fallar, borra todos los datos ingresados.
- **Resultado:** Frustración severa y abandono.

[La solución resiliente]

Inscripción a materias (Paso 2 de 4)

[☑] Bases de datos — Martes 10:00

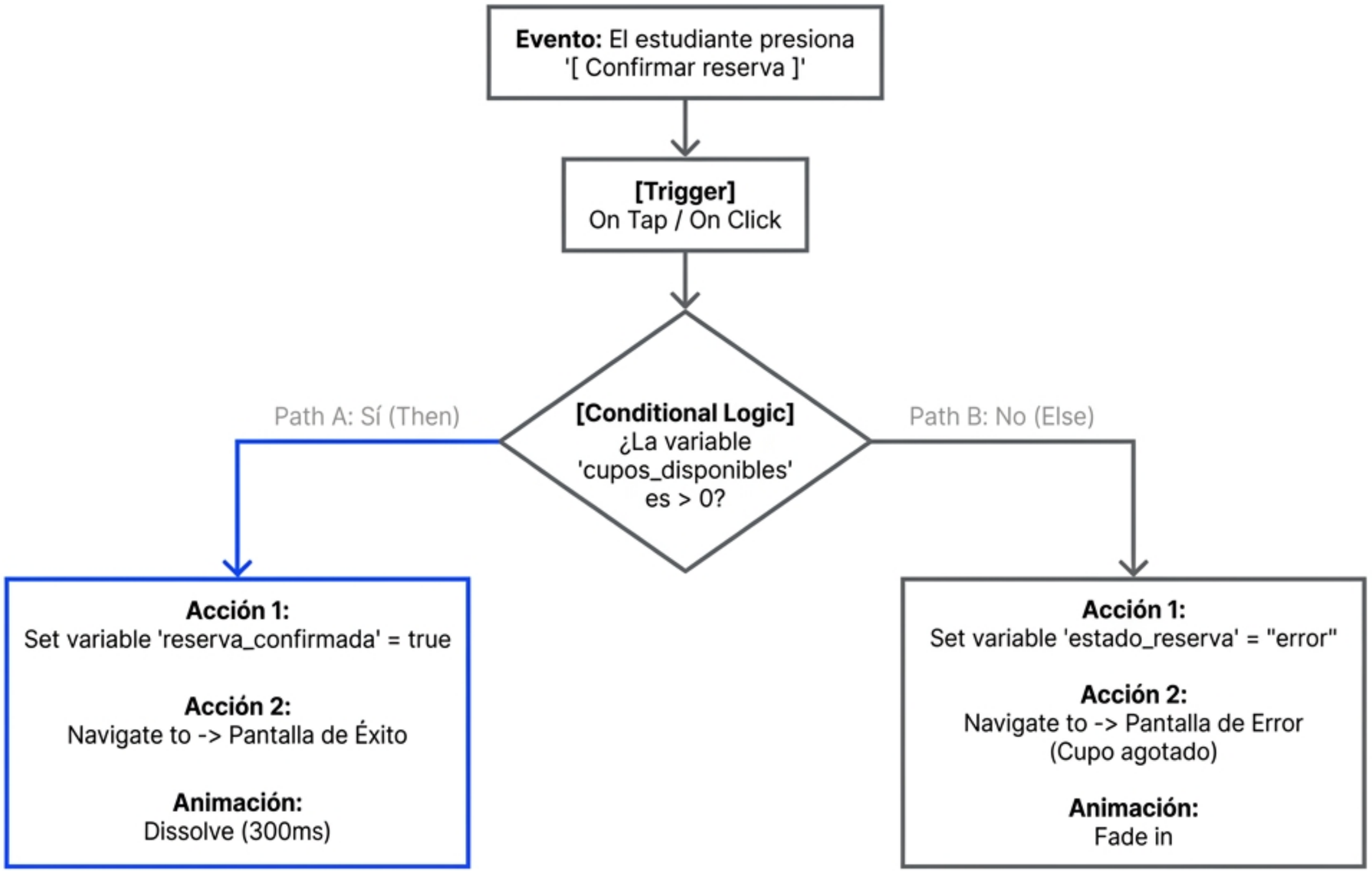
[☑] Redes — Martes 10:00

[⚠ Mensaje contextual en línea]: "No puedes inscribir Redes y Bases de datos porque ambas se dictan el martes a las 10:00. Selecciona otra sección."

- **Prevención:** Detecta el conflicto antes de enviar.
- **Explicación:** Lenguaje humano, no técnico.
- **Preservación:** Mantiene el resto de los datos seguros.

Gemini Notebook

De estático a dinámico: Lógica de prototipado



Gemini Notebook

Más allá del "camino feliz": Estados obligatorios

[Card 1: Vacío]
¿Qué ve el usuario si no hay datos?

"Aún no tienes reservas. Explora tutorías."

[Card 2: Carga]
¿Qué ve mientras el sistema procesa?

Esqueleto visual o "Buscando tutorías..."

[Card 3: Error]
¿Qué debe hacer ahora para recuperarse?

"El horario se ocupó. Ver opciones del jueves."

[Card 4: Sin conexión / Falla]
¿Qué ocurre si falla la red?

"No hay conexión. Tus datos se conservaron."

[Card 5: Confirmación Crítica]
¿Cómo se evita un daño irreversible?

"¿Eliminar definitivamente el registro?"

[Card 6: Éxito]
¿Cómo sabe que logró su objetivo?

"✅ Reserva confirmada para el martes."

Gemini Notebook

Validación empírica: Pruebas de usabilidad

80%

Tasa de Éxito

(4 de 5 usuarios completaron la reserva)

Mide: Efectividad del sistema.

131s

Tiempo Promedio en Tarea

(Promedio de los intentos exitosos)

Mide: Eficiencia de la arquitectura.

100%

Tasa de Error

(Los 5 usuarios cometieron al menos un error)

Insight crítico: Una alta tasa de éxito puede ocultar fricciones graves.

Protocolo Think-Aloud

El participante verbaliza sus acciones y pensamientos en tiempo real. Responde al 'por qué' detrás del comportamiento numérico.

Gemini Notebook

Métricas estratégicas: El Marco HEART

La UX no es accidental; es matemáticamente medible.
Objetivo: Mejorar el sistema de reservas de tutorías.

Happiness (Satisfacción)	**Meta:** Puntuación de 4.5/5 en la encuesta post-reserva.
Engagement (Interacción)	**Meta:** Aumento del 15% en reservas por estudiante activo.
Adoption (Adopción)	**Meta:** 60% de los nuevos usuarios realizan una reserva en su primer mes.
Retention (Retención)	**Meta:** 50% o más de los usuarios repiten el uso en 30 días.
Task Success (Éxito de la tarea)	**Meta:** 90% completan la reserva sin ayuda externa. Menos de 5% de tasa de error.

Gemini Notebook

La Usabilidad responde:

¿Puede el usuario completar la tarea?

La Experiencia de Usuario responde:

¿La experiencia completa generó confianza, tuvo sentido y produjo **valor**?

Un sistema de información de calidad debe responder ambas.

Gemini Notebook